

NAME Carlos Yaniel Casado V.	PAGES 1	SPEAKER/CLASS F.p. 1	DATE - TIME 24/07/2025
---------------------------------	------------	-------------------------	---------------------------

Title: Algebra booleana

Keyword

Commutación
Circuitos

Questions

¿Qué ventaja ofrece el uso de modelos booleanos en sistemas digitales?

Topic: Introducción

Notes: El álgebra booleana muestra las herramientas para que las proposiciones lógicas sean manipuladas en forma algebraica. Debido a su carácter abstracto que de sus principios se extrae una aplicación directa. En 1938 en que la compañía de teléfonos Bell de Estados Unidos la utilizó para realizar un análisis de los circuitos de su red telefónica. Claude E. Shannon (que en ese tiempo era estudiante de la universidad de Massachusetts), apartir del álgebra de boole, llamó la llamada álgebra de conmutación para representar las propiedades de conmutación eléctrica binaria, y así a su vez demostró que el álgebra booleana se adapta perfectamente a circuitos lógicos de control binarios en relés y interruptores.

Summary:

El álgebra booleana tuvo varios conflictos en sus inicios pero pudo demostrar su gran utilidad como una herramienta indispensable en las matemáticas en electrónica y la programación. Esto permite describir operaciones binarias que se comportan como sistemas electrónicos.

Title: Álgebra booleana

Keyword

sensores
variables

Topic: Introducción

Notes:

Los circuitos lógicos de control tienen una gran importancia ya que los computadores, los sistemas telefónicos, los robots y cualquier operación automatizada es una empresa son algunos de los ejemplos de la aplicación de ellos y del álgebra booleana.

Una señal analógica tiene como característica principal el continuo cambio de magnitud, de la misma manera que una corriente eléctrica y una presión de gas.

Questions

¿Qué significa la construcción en este contexto?

En la señal digital los posibles valores de tensión de esta están divididos en un número infinito de intervalos, a cada uno de los cuales está asignado un valor o una cadena de valores como información.

La señal binaria es una señal digital con sólo dos valores posibles: conectado - desconectado, verdadero - falso, 1-0.

Summary:

El álgebra booleana tiene una gran importancia por su capacidad de representar sistemas de control, como los de una computadora, manipulando señales eléctricas binarias, por se representan con 1 = verdadero, 0 = falso.

Title: Álgebra booleana

Keyword

Identidad

Absorción

Topic: Expresiones booleanas

Notes:

El álgebra booleana trabaja con señales binarias. Al mismo tiempo una gran cantidad de sistemas de control, también conocidos como digitales, usan señales binarias y estos son un falso o verdadero que proviene de sensores que mandan la información al circuito de control, mismo que lleva a cabo la evaluación para obtener un valor que indicará si se lleva a cabo o no una determinada actividad, que va desde encender un foco hasta realizar una operación matemática.

Questions

¿Cómo se utiliza una tabla de verdad para una expresión lógica?

Los sensores pueden ser "ópticos", como los que usan en líneas, departamentales; "magnéticos", como los que permiten detectar armas en aeropuertos; de "temperatura", como los que utilizan un sistema de calefacción; los refrigeradores, etc.; de "nivel", ya que un flotador como el que tiene un barco o una cisterna para controlar la cantidad de agua. Es un sensor que puede mandar información a un circuito de control.

Summary:

Una expresión booleana es la combinación entre variables binarias y operadores lógicos que crean una decisión dentro de un sistema. Esto usa físicamente la tabla de verdad para representarse, y así mostrar todos los posibles resultados que pueden haber.

Title: Algebra booleana

Keyword	Topic: <u>Expresiones booleanas</u>
Verdades Combinaciones	Notes: En cada una de los grupos de sensores existen tipos, tamaños y modelos, se observa en el uso y funcionamiento, de forma que existen infrarrojos, láser, fotoeléctricos y de ultrasonido, entre otros. Para resolver un problema práctico en el cual se desea automatizar un proceso, es necesario realizar un análisis detallado de lo que se quiere lograr así como de los tipos de sensores necesarios para obtener las señales. Una vez que se conoce esto se plantea el funcionamiento del circuito lógico en una expresión matemática, la cual recibe el nombre de función booleana, y cada una de las variables de que está integrada esta función representa un sensor que provee al circuito de una señal de entrada.
Questions ¿Cómo se construyen expresiones booleanas a partir de condiciones lógicas?	

Summary: Si se quiere resolver un problema práctico sin necesidad de hacer un proceso, se realiza un análisis detallado de lo que se desea hacer y los tipos de sensores necesarios, cuando se hace esto se hace un funcionamiento lógico del circuito usando expresiones matemáticas.

Title: Álgebra booleana

Keyword Distribución	Topic: <u>Propiedades de las expresiones booleanas</u> Notes: <u>Las expresiones booleanas poseen las siguientes propiedades:</u> A) Están compuestas de literales y cada una de ellas representa la señal de un sensor. B) El valor de las señales de la función sólo puede ser 0 o 1, falso o verdadero. C) Las literales de las expresiones booleanas pueden estar conectados por medio de operadores lógicos.
Questions ¿Qué establece la ley de identidad en álgebra booleana?	D) Además de literalizar en la expresión booleana se puede tener el valor 0 y 1. E) Se puede obtener el valor de una expresión booleana si se sustituye los literales por valores de 0 y 1. F) Además de las operaciones básicas, también es posible aplicar la ley de De Morgan de forma semejante.

Summary: Las expresiones booleanas siguen una serie de propiedades algebraicas que facilitan su manipulación y simplificación. Esto ayuda a volver operaciones muy complejas en operaciones más simples.

Title: Álgebra booleana

Keyword Simplificación Karnaugh	Topic: Optimización de expresiones booleanas. Notes: Cuando se plantea un problema, en general la expresión booleana obtenida no necesariamente es la más óptima, esto es, la más fácil, clara y sencilla de implementar utilizando compuertas lógicas. Simplificación de expresiones booleanas mediante teoremas de álgebra de boole
Questions ¿por qué es importante simplificar expresiones booleanas?	Los teoremas que se van van a utilizar se derivan de los postulados del álgebra booleana, y permiten simplificar las expresiones lógicas o transformarlas en otras que no equivalentes. Una expresión simplificada usa menos equipo y su circuito es más claro que el que a la expresión no simplificada. La aplicación de los teoremas es muy sencilla simplemente se comparan partes de la expresión con los teoremas que permitan hacer más simple la expresión, y esto se realiza hasta que ya no sea posible simplificar.

Summary: La optimización de expresiones booleanas, through las operaciones booleanas normales a su forma más simplificada y simple pero manteniendo su funcionalidad original.

Title: Álgebra booleana

Keyword Teoremas	Topic: Optimización de expresiones booleanas
Questions ¿Cómo se construye un mapa de Karnaugh?	Notes: Simplificación de expresiones booleanas usando mapas de Karnaugh El método del mapa de Karnaugh es un procedimiento simple y directo para minimizar las expresiones booleanas, y fue propuesto por Edward W. Veitch y modificado ligeramente por Maurice Karnaugh. El mapa muestra un diagrama visual de todas las formas posibles en que se puede plantear una expresión booleana en forma normalizada. Al reconocer varios patrones se pueden obtener expresiones algebraicas alternas para la misma expresión, y de éstas se puede elegir la más simple, la cual es general es la que tiene el menor número de variables posibles, además de que esta expresión posiblemente sea la única.

Summary: El uso del mapa de Karnaugh es un muy útil en cosas donde hay múltiples variables, ya que este mapa organiza las combinaciones posibles en una tabla visual donde se pueden ver los patrones de agrupación así pudiendo eliminar redundancias.

Title: Álgebra booleana

Keyword	Topic: <u>Compuertas lógicas</u>
bloque lógico	Notes: Un bloque lógico es una representación simbólica gráfica de una o más variables de entrada a un operador lógico, para obtener una señal determinada o resultado. Cada bloque lógico representa un dispositivo que permite manipular la señal según el campo de acción. En este caso estaremos hablando de los símbolos usados en electrónica para la representación de las compuertas, ya que son los que interesan al área de la computación, sin embargo el tratamiento teórico por medio del álgebra booleana es válido para todos ellos independientemente del área.
Questions	¿Que función cumple una compuerta en un circuito? Para representar expresiones booleanas mediante compuertas lógicas es conveniente tener en cuenta los tablos de verdad de las compuertas básicas, que son: Or And Not

Summary: Las compuertas lógicas son herramientas de uso electrónico para la realización de operaciones booleanas básicas. Esto permite construir circuitos digitales que ejecutan funciones lógicas según una de formulas las expresiones booleanas.

Title: Álgebra booleana

Keyword	Topic: Compuertas lógicas
Diagrama	Notes: Generalmente los circuitos digitales se construyen con compuertas And y Nor, ya que son más fáciles de encontrar en el mercado, son más comunes desde el punto de vista del hardware y están disponibles en la forma de circuitos integrados. Debido a la preferencia se usa más compuertas en el diseño de los circuitos. Es importante reconocer la relación que existe entre las compuertas construidas con compuertas And, Or y Not y su diagrama equivalente Nor o And.
Questions	¿Que puede ser de Combinación Varia, compuertas lógicas? Cuando se simplifica una función el resultado se puede representar en "suma de productos" o en "producto de sumas", y en forma natural la presentación en suma de productos permite una implementación usando compuertas And mientras que el producto de sumas se puede representar más fácilmente con compuertas Nor. Sin embargo es posible implementar cualquier expresión booleana solo con compuertas Nor o solo con compuertas And.

Summary: Existen compuertas compuestas And, Nor y Xor, que se forman combinando las básicas. Se usa generalmente en los circuitos integrados Compuertas Nor o And porque son más fáciles de implementar a nivel de hardware.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Carlos González Curbelo	10	F.P. 1	26/09/2025

Title: Algebra booleana

Keyword sistemas	Topic: <u>Aplicaciones del algebra booleana</u>
Questions ¿Que tipos de sistemas usan control booleano?	Notes: El algebra booleana es una extensión de la lógica matemática, ya que utiliza los mismos principios y operadores lógicos así como los mismos valores, y gracias a esto John Van Neuman pudo crear la computadora de la primera generación. Los dispositivos con los que se implementan las funciones booleanas se llaman "compuertas", y al combinarlos han permitido inicialmente la creación del "bulbo", posteriormente la del "transistor" y actualmente la del "chip", dentro de los cuales se construye todo tipo de aparato electrónico digital.

Summary: El algebra booleana es fundamental en la computación moderna, ya que esto permite representar procesos de decisión en forma binaria, y se utiliza mucho en el diseño del hardware, electrónica, digital, inteligencia artificial, etc.